# Introduktion

## Tillgänglighet och Prestanda Optimerning – Product Page

Denna uppgift syftar till att förbättra tillgängligheten och prestandan på en befintlig produktlista-sida.

Arbetet har genomförts genom att:

- Identifiera tillgänglighetsproblem med axe DevTools och Lighthouse
- Åtgärda semantiska och visuella brister enligt WCAG 2.1 AA
- Optimera Largest Contentful Paint (LCP)
- Mäta före och efter förbättringar

# Tillgänglighet – Före Förbättringar

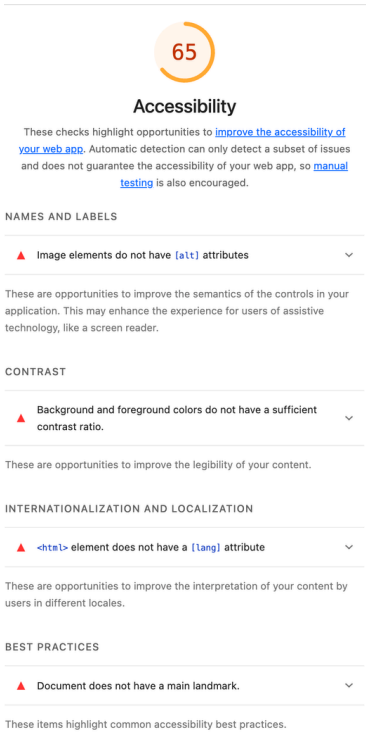
Vid analys med axe DevTools identifierades 23 automatiska tillgänglighetsproblem:

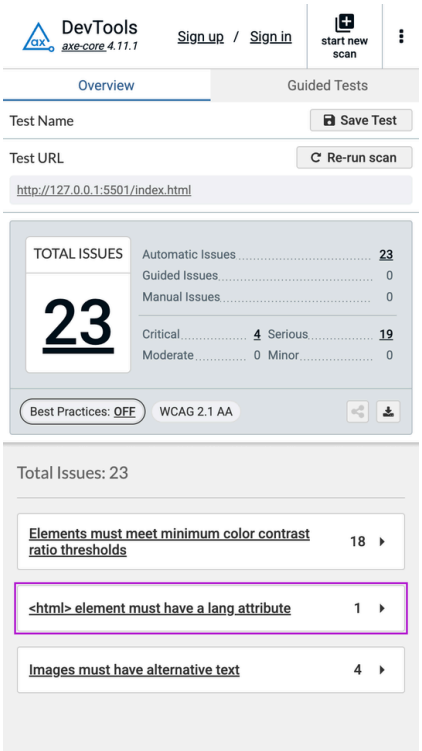
- 4 Critical
- 19 Serious

De huvudsakliga problemen var:

1. Otillräcklig färgkontrast (18 element)
2. Saknat lang-attribut på <html>-elementet
3. Bilder utan alternativa texter
4. Saknad main landmark

Lighthouse visade ett accessibility score på 65, vilket indikerar betydande förbättringspotential.



# Identifierade Problem (3–5 stycken)

**Problem 1 – Otillräcklig färgkontrast**

**Problem:**

Text (#777) på vit bakgrund uppfyllde inte WCAG 2.1 AA kontrastkrav.

**Åtgärd:**

Textfärger ändrades till mörkare nyanser (#222).

**Effekt:**

Alla kontrastfel försvann i axe.

**WCAG-princip:** Perceivable (1.4.3 Contrast Minimum)

**Problem 2 – Saknat lang-attribut**

**Problem:**

<html> saknade lang-attribut.

**Åtgärd:**

Lade till: <html lang="en">

**Effekt:**

axe-felet försvann.

**WCAG-princip:** Understandable (3.1.1 Language of Page)

**Problem 3 – Bilder saknade alt-text**

**Problem:**

Flera bilder saknade alt-attribut.

**Åtgärd:**

Lade till beskrivande alt-text på produktbilder och tom alt på dekorativa bilder.

**Effekt:**

Alla alt-relaterade fel försvann.

**WCAG-princip:** Perceivable (1.1.1 Non-text Content)

**Problem 4 – Saknad main landmark**

**Problem:**

Sidan saknade <main>-element.

**Åtgärd:**

Omslöt huvudinnehållet med: <main> ... </main>

**Effekt:**

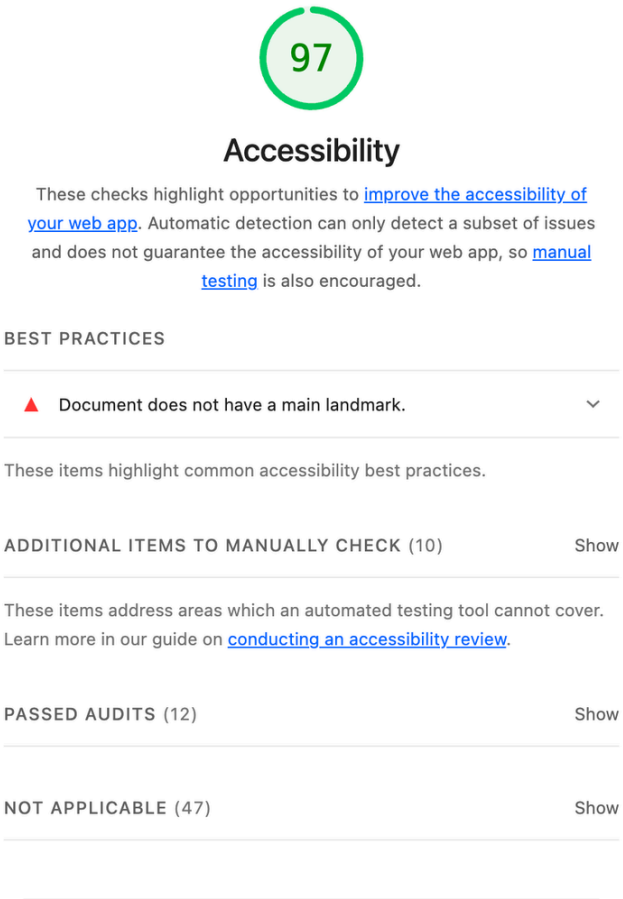
Förbättrad navigering för skärmläsare.

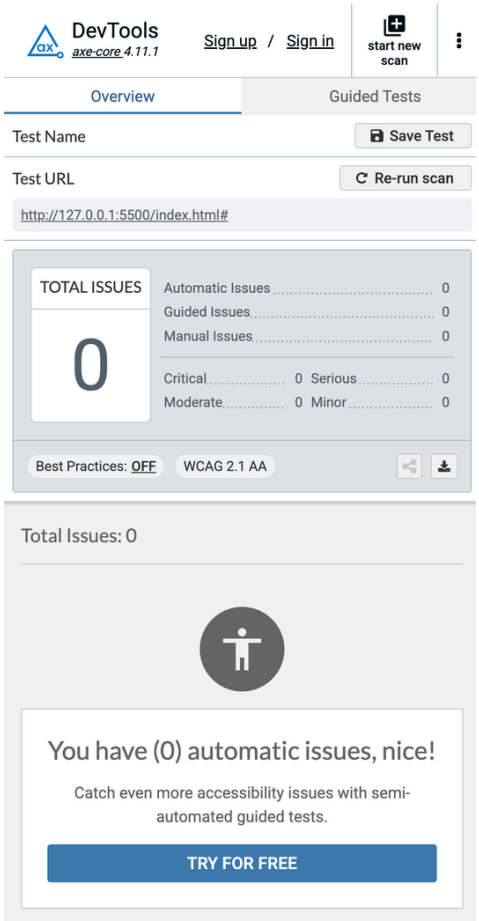
# Tillgänglighet Efter Förbättringar

Efter genomförda förbättringar visar axe DevTools 0 automatiska tillgänglighetsproblem.

Lighthouse Accessibility score ökade från 65 till 97.

Detta visar att sidan nu uppfyller WCAG 2.1 AA enligt automatiserad testning.



# Prestanda Före Förbättringar

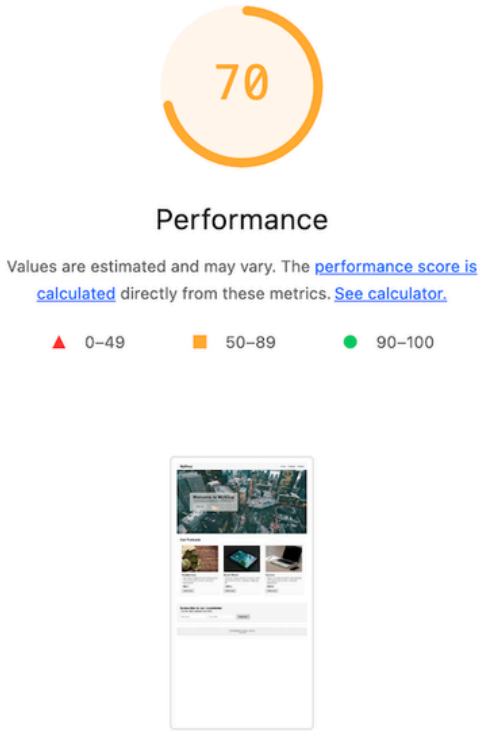
Initial Lighthouse-mätning visade:

- Performance score: 46
- Largest Contentful Paint (LCP): 42.8 s
- Total Blocking Time: 1840 ms

Den höga LCP-tiden berodde på:

- Blockerande JavaScript
- Ooptimerad hero-bild

Avsaknad av prioritering av kritiska resurser




| METRICS | Expand view |
|---|---|
| First Contentful Paint | 1.3 s |
| Largest Contentful Paint | 2.1 s |
| Total Blocking Time | 2,670 ms |
| Cumulative Layout Shift | 0 |
| Speed Index | 1.3 s |

# Genomförda LCP-optimeringar

## 1. La till defer på script

Bytte till: <script src="script.js" defer></script>

Detta minskade render-blocking.

## 2. Flytt av tung JavaScript

Heavy work flyttades bort från kritisk renderingsfas.

Minskade Total Blocking Time.

## 3. Bildoptimering

- Preload av hero-bild
- fetchpriority="high"
- width/height satta
- Lazy loading på produktbilder

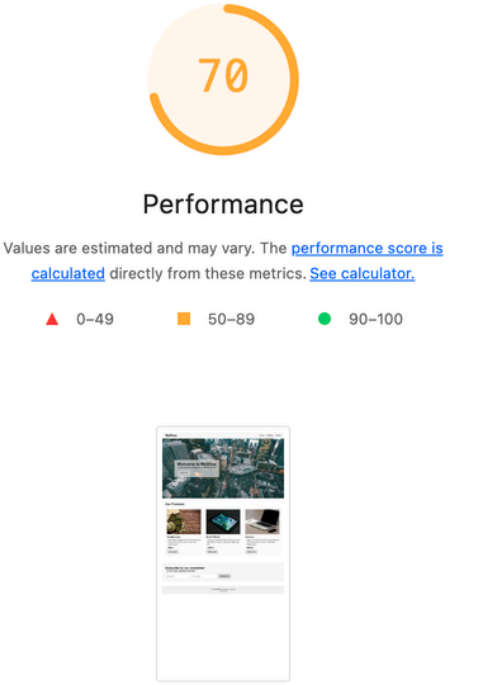
Förbättrade perceived performance och reducerade LCP.

# Prestanda EFTER Förbättringar

Efter optimeringar:

- Performance score ökade från 46 → 70
- LCP förbättrades från 42.8 s → 2.1 s
- CLS är 0
- FCP förbättrades till 1.3 s

LCP förbättrades med över 95%, vilket kraftigt förbättrar användarens upplevda laddningstid.




| METRICS | Expand view |
|---|---|
| First Contentful Paint | 1.3 s |
| Largest Contentful Paint | 2.1 s |
| Total Blocking Time | 2,670 ms |
| Cumulative Layout Shift | 0 |
| Speed Index | 1.3 s |

# Reflektion

## Reflektion kring perceived performance

Genom att prioritera hero-bilden och minska render-blocking JavaScript kunde den största synliga komponenten laddas betydligt snabbare.

Användaren upplever nu att sidan laddas omedelbart, trots att ytterligare resurser fortfarande laddas i bakgrunden.

Detta visar hur tekniska optimeringar direkt påverkar upplevd användbarhet.